

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет)

Институт естественных и математических наук
Механико-математический факультет
Кафедра информатики и вычислительной математики

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

Вид практики производственная

Тип практики технологическая (проектно-технологическая) практика

Сроки прохождения практики: с 17.04.2026 г. по 16.05.2026 г.
(в соответствии с календарным учебным графиком)

по направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем
направленность (профиль) «Разработка и администрирование информационных систем»

Обучающийся группы № 4445-020303D _____ Е.Д. Накрайникова

Руководитель практики от университета
Заведующий кафедрой ИиМВ,
д.ф.-м.н., профессор _____ А.Н. Степанов

Работник от профильной организации _____ М.В. Васильев

Дата сдачи 18.05.2026 г.

Дата защиты 18.05.2026 г.

Оценка _____

СОДЕРЖАНИЕ

Задание (я) по практике для выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью (сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований)	3
ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ	6
1. Постановка задания.....	6
2. Выбор средств реализации	7
3. Ход выполнения задания	8
3.1 Анализ предметной области «Онлайн-кинотеатр»	8
3.2 Построение информационной модели предметной области «Онлайн-кинотеатр»	8
3.3 Построение логической модели базы данных приложения «Онлайн-кинотеатр».....	9
3.4 Описание связей между сущностями логической модели базы данных приложения «Онлайн-кинотеатр».....	11
3.5 Реализация модели данных в Jmix для приложения «Онлайн-кинотеатр»	12
3.6 Построение диаграммы модели данных для приложения «Онлайн-кинотеатр»	16
3.7 Построение логической модели базы данных сервиса покупателя информационной системы доставки еды	18
ВЫВОДЫ.....	20
СПИСОК ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	21
ПРИЛОЖЕНИЕ А Листинг JPA сущности Film.....	22
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Результат прохождения курса «Ускоренная разработка веб-приложений Знакомство с Jmix на платформе Stepik	24

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королева» (Самарский университет)

Институт естественных и математических наук

Механико-математический факультет

Кафедра информатики и вычислительной математики

Задание (я) по практике для выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью (сбор и анализ данных и материалов, проведение
исследований)

Студенту группы 4445-020303D Накрайниковой Елене Дмитриевне

Направлен на практику приказом по университету от 03.04.2026 г. № 213-ПР в

ООО «Хоулмонт»

(наименование профильной организации или структурного подразделения университета)

в соответствии с договором о практической подготовке обучающихся от 22.04.2025
г. № 50-ю.

Планируемые результаты освоения образовательной программы	Выполнение отдельных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, включая сбор и анализ данных и материалов, а также проведение исследований.	Результаты практики
ОПК-5 Способен устанавливать и сопровождать программное обеспечение для информационных систем и баз данных, в том числе отечественного производства ОПК-5.2 Осуществляет сопровождение программного обеспечения для информационных систем и баз данных, в том числе отечественного производства	Изучение фреймворков, используемых при разработке приложений на языке программирования java Обоснованный выбор фреймворка, наиболее подходящего для решения поставленных в рамках технологической (проектно-технологической) практики задач Инсталляция выбранного фреймворка и подключение необходимых библиотек	Обучающийся знает методику администрирования информационных систем и баз данных, в том числе отечественного производства Обучающийся умеет реализовывать техническое сопровождение информационных систем и баз данных, связанных с местом прохождения технологической (проектно-технологической) практики Обучающийся имеет практические навыки

		инсталляции программных комплексов, применяемых по месту прохождения технологической (проектно-технологической) практики
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений УК-2.2 Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм	Прохождение курса «Ускоренная разработка веб-приложений Знакомство с Jmix» на платформе Stepik, а также в разработке модели данных для приложения «Онлайн-кинотеатр» Проектирование модель данных для приложения «Онлайн-кинотеатр» с использованием различных типов связей между как минимум пяти сущностями с последующей реализацией данной модели в среде Jmix, а также создание диаграммы модели данных, отражающую взаимосвязи объектов предметной области и обеспечивающую удобное представление структуры приложения Построение логической модели базы данных сервиса покупателя информационной системы доставки еды	Обучающийся знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы Обучающийся умеет планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов Обучающийся имеет навыки применения нормативной базы и решения задач в области избранных видов профессиональной деятельности
УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности УК-9.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития в различных областях жизнедеятельности УК-9.2 Демонстрирует понимание основ финансовой грамотности и экономической культуры при принятии	Знакомство с принципами формирования рыночной стоимости разрабатываемого программного обеспечения Выявление факторов, влияющих на стоимость разрабатываемого программного обеспечения Оценка приблизительной стоимости разработанного в рамках технологической (проектно-технологической) практики программного обеспечения	Обучающийся знает: базовые экономические понятия и базовые принципы функционирования экономики в области информационных технологий и рынка программного обеспечения Обучающийся умеет: анализировать экономические и финансовые показатели организаций, действующих в области информационных технологий

экономических решений в различных областях жизнедеятельности		Обучающийся владеет: навыками использования финансовой грамотности и экономической культуры в сфере личных финансов и в профессиональной деятельности в области информационных технологий
--	--	---

Срок предоставления на кафедру отчета по практике 18.05.2026 г.

Руководитель практики от университета,
профессор, д.ф.-м.н., профессор

_____ А.Н. Степанов
(подпись)

Работник
от профильной организации
исполнительный директор

_____ М.В. Васильев
(подпись)

Задание принял к исполнению
обучающийся группы № 4445-020303D

_____ Е.Д. Накрайникова
(подпись)

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Постановка задания

ООО «ХОУЛМОНТ САМАРА» (Haulmont) — российская компания, основанная в 2008 году группой разработчиков из Самары. Основная сфера деятельности компании — разработка корпоративного программного обеспечения и платформенных решений для автоматизации бизнес-процессов. Haulmont является создателем платформы CUBA Platform (после ребрендинга — Jmix), предназначенной для быстрой разработки корпоративных приложений в концепции Low Code.

На базе собственной платформы компанией были разработаны такие продукты, как система электронного документооборота «Тезис», входящая в число ведущих СЭД России, система управления бизнесом такси Sherlock, используемая в 18 странах мира, а также CRM-система «Параплан» для детских образовательных центров. Платформу Jmix применяют более 25 000 разработчиков в 170 странах мира, а решениями компании пользуются такие организации, как Роскосмос, Росатом, X5 Retail Group, Газпромтранс и НИУ ВШЭ.

При поддержке РФРИТ компания реализовала проект по развитию платформы Jmix, направленный на повышение скорости разработки корпоративных систем и расширение возможностей Low Code-подхода. В результате проекта была создана новая функциональность платформы, бета-версия которой была завершена к концу 2021 года, а в 2022 году выпущены последующие релизы системы.

В ходе практики в компании Halmount я была назначена в раздел разработки. В рамках должности стажер мои основные обязанности включали:

1. прохождение курса на «Ускоренная разработка веб-приложений | Знакомство с Jmix» на платформе Stepik;
2. проведение анализа предметной области и построение информационной модели;
3. построение логической модели и реализация модели данных для приложения «Онлайн-кинотеатр» с использованием фреймворка Jmix.
4. построение диаграммы модели данных для приложения «Онлайн-кинотеатр».

Поставленная задача заключалась в прохождении курса «Ускоренная разработка веб-приложений | Знакомство с Jmix» на платформе Stepik, а также в разработке модели данных для приложения «Онлайн-кинотеатр». Требовалось провести анализ предметной области «Онлайн-кинотеатр», после чего спроектировать модель данных для приложения «Онлайн-кинотеатр» с использованием различных типов связей между как минимум пяти сущностями с последующей реализацией данной модели в среде Jmix. Дополнительно необходимо было создать диаграмму модели данных, отражающую взаимосвязи объектов предметной области и обеспечивающую удобное представление структуры приложения.

2. Выбор средств реализации

Для построения логической модели данных в рамках проекта был использован инструмент Jmix.

Jmix – это высокоуровневый фулл-стек фреймворк для разработки корпоративных веб-приложений. Он предлагает развитый инструментарий и богатый набор функциональных модулей.

Jmix предназначен для быстрой разработки веб-приложений с большой моделью данных и сложным UI, ориентированным на внутренних пользователей организации. В этой категории существует множество типов приложений, включая простые CRUD, админ-UI для веб-сайтов, инструменты автоматизации бизнеса, CRM-системы или системы класса ERP. Все, что предполагает работу с десятками или сотнями взаимосвязанных сущностей на сотнях или тысячах экранов, при этом в основном используя стандартные компоненты пользовательского интерфейса, такие как поля, формы и таблицы.

Jmix основан на Spring Boot, что является фактически стандартом для разработки корпоративных веб-приложений на Java. Это означает возможность использования множества сторонних библиотек и фреймворков после минимальной конфигурации в дополнение к функционалу самого Jmix.

Jmix является фреймворком с открытым исходным кодом. Приложения, созданные с помощью Jmix, полностью принадлежат разработчикам, без зависимости от поставщика или проприетарных ограничений, что обеспечивает полную свободу в настройке, развертывании и масштабировании по мере необходимости.

Jmix Studio – это плагин для Java IDE (IntelliJ IDEA или OpenIDE), который помогает на всех этапах разработки приложений: создание и конфигурация проекта, определение модели данных, генерация скриптов для миграции базы данных, разработка UI экранов в визуальном редакторе. Он предоставляет продвинутую навигацию, автодополнение кода и инспекции, специфичные для Jmix-проектов.

В качестве среды разработки была использована IntelliJ IDEA 2026.1.1. Выбор данной среды обусловлен её широкими возможностями для разработки на Java и работы с фреймворком Jmix. IntelliJ IDEA обеспечивает интеллектуальную подсветку кода, автодополнение, встроенную поддержку Gradle и Maven, а также удобные инструменты для отладки и тестирования приложений.

Дополнительно важным преимуществом является глубокая интеграция IntelliJ IDEA с экосистемой Spring и Jmix, что позволяет быстро создавать сущности, управлять зависимостями проекта и отслеживать изменения в структуре данных.

3. Ход выполнения задания

3.1 Анализ предметной области «Онлайн-кинотеатр»

В последние годы онлайн-кинотеатры приобрели значительную популярность, став важной частью досуга миллионов людей. Они позволяют зрителям смотреть любимые фильмы в удобное для них время и в любом месте.

Онлайн-кинотеатры предоставляют доступ к контенту в рамках единой подписки — формы оплаты, обеспечивающей возможность просмотра фильмов за регулярную плату на различных платформах, включая веб-сайты, мобильные приложения и Smart TV. Независимо от устройства, интерфейс таких сервисов, как правило, имеет схожую структуру и функциональность: пользователям доступны тематические подборки фильмов, такие как «Новинки», «Лучшие мультфильмы», «Фильмы с высоким рейтингом» и другие. Также реализованы функции регистрации и авторизации, а также поиск контента по различным параметрам — жанрам, странам производства, актёрам, режиссёрам или названию, с разделением механизмов поиска и сортировки.

Информация о фильме в системе включает основные характеристики: название, год выпуска, описание, рейтинг, список актёров и список режиссёров, список жанров. Дополнительно к каждому фильму могут быть привязаны пользовательские отзывы, отражающие мнение зрителей о просмотренном контенте.

Пользователем онлайн-кинотеатра является физическое лицо, взаимодействующее с системой и использующее её функциональные возможности для поиска, просмотра и оценки фильмов.

3.2 Построение информационной модели предметной области «Онлайн-кинотеатр»

В ходе анализа предметной области были выделены следующие основные сущности:

1. Сущность «Фильм» с атрибутами:

- название;
- описание;
- год выпуска;
- рейтинг;
- актёры;
- режиссеры;
- жанры;
- отзывы.

2. Сущность «Подписка» с атрибутом:

- срок действия.

3. Сущность «Пользователь» с атрибутами:

- фамилия;
- имя;
- логин;
- пароль;
- почта.

Также были определены следующие отношения:

- Пользователь «Смотрит» Фильм;
- Фильм «Включен» в Подписку;
- Пользователь «Оформляет» Подписку.

Данные сущности отражают основные объекты предметной области и позволяют реализовать структуру хранения информации о фильмах и взаимодействии пользователей с системой.

В результате анализа предметной области была составлена информационная модель, представленная на рисунке 1.

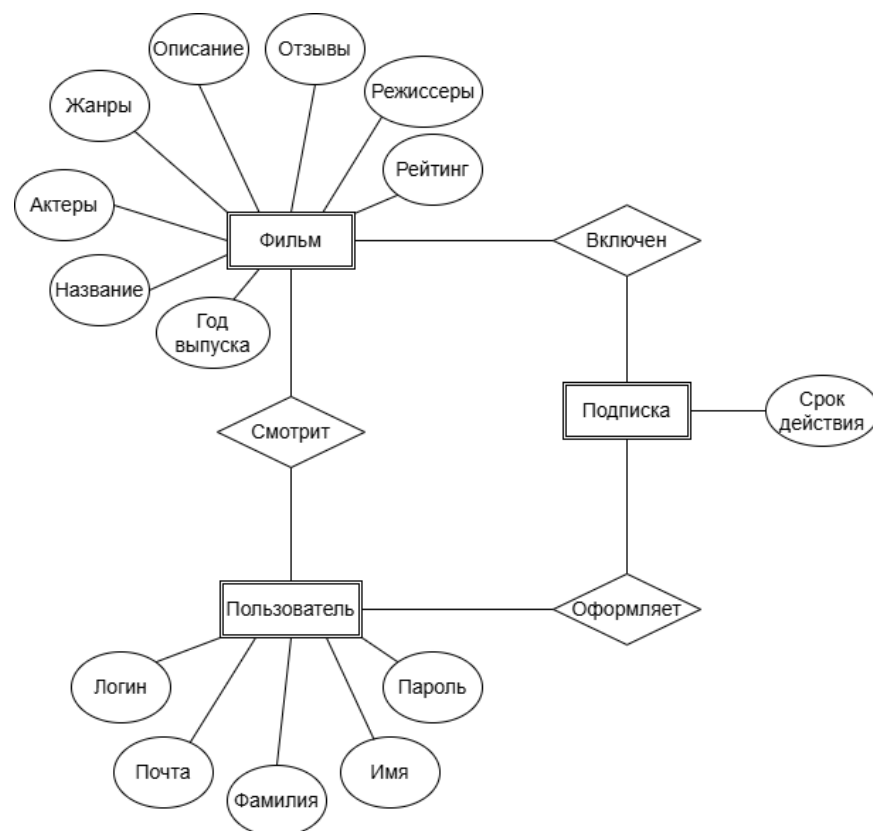


Рисунок 1 – Информационная модель предметной области «Онлайн-кинотеатр»

3.3 Построение логической модели базы данных приложения «Онлайн-кинотеатр»

На основе информационной модели была построена логическая модель для базы данных приложения «Онлайн-кинотеатр». Таким образом, были определены отношения:

1) отношение «Жанр» с атрибутами:

- «Код жанра» – уникальный идентификатор – первичный ключ;

- «Название жанр» – название жанра.

2) отношение «Актер» с атрибутами:

- «Код актера» – уникальный идентификатор – первичный ключ;

- «Фамилия и имя» - фамилия и имя конкретного актера.

3) отношение «Режиссер» с атрибутами:

- «Код режиссера» – уникальный идентификатор – первичный ключ;

- «Фамилия и имя» - фамилия и имя конкретного актера.

4) Отношение «Отзыв» с атрибутами:

- «Код отзыва» – уникальный идентификатор – первичный ключ;

- «Код пользователя» – внешний ключ для связи с отношением «Пользователь»;

- «Код фильма» – внешний ключ для связи с отношением «Фильм»;

- «Текст отзыва» – сам отзыв на фильм.

5) отношение «Список жанров» с атрибутами:

- «Код жанра» – внешний ключ для связи с отношением «Жанр»;

- «Код фильма» – внешний ключ для связи с отношением «Фильм».

Отношение «Список жанров» имеет составной первичный ключ, включающий в себя «Код жанра» и «Код фильма».

6) отношение «Список актеров» с атрибутами:

- «Код актера» – внешний ключ для связи с отношением «Актер»;

- «Код фильма» – внешний ключ для связи с отношением «Фильм».

Отношение «Список актеров» имеет составной первичный ключ, включающий в себя «Код актера» и «Код фильма».

7) отношение «Список режиссеров» с атрибутами:

- «Код режиссера» – внешний ключ для связи с отношением «Режиссер»;

- «Код фильма» – внешний ключ для связи с отношением «Фильм».

Отношение «Список режиссеров» имеет составной первичный ключ, включающий в себя «Код режиссера» и «Код фильма».

8) отношение «Пользователь» с атрибутами:

- «Код пользователя» - уникальный идентификатор – первичный ключ;

- «Имя» - имя пользователя;

- «Фамилия» - фамилия пользователя;

- «Логин» - логин пользователя, указываемый при авторизации в системе;

- «Пароль» - пароль пользователя, указываемый при авторизации в системе;

- «Почта» - адрес электронной почты пользователя.

9) отношение «Подписка» с атрибутами:

- «Код подписки» - уникальный идентификатор – первичный ключ;
- «Код пользователь» - внешний ключ для связи с отношением «Пользователь»;
- «Код фильма» - внешний ключ для связи с отношением «Фильм»;
- «Срок действия» - срок действия подписки.

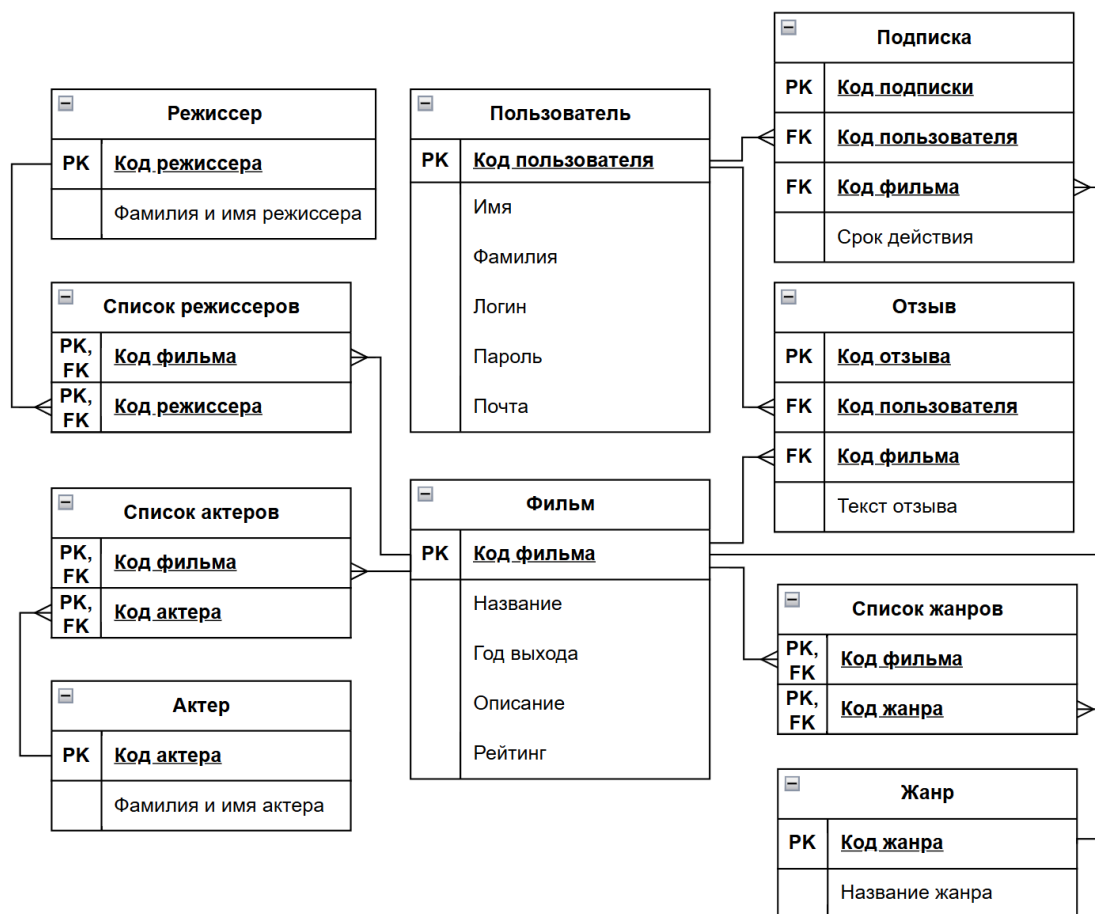


Рисунок 2 – Логическая модель для базы данных приложения «Онлайн-кинотеатр»

3.4 Описание связей между сущностями логической модели базы данных приложения «Онлайн-кинотеатр»

Сущность «Фильм» является центральной в модели и связана с другими объектами системы. Между сущностью «Фильм» и сущностью «Актер» реализована связь многие-ко-многим посредством отношения «Список актеров»: один фильм может включать нескольких актёров, а один актёр может участвовать в нескольких фильмах. Аналогичная связь многие-ко-многим используется между сущностью «Фильм» и сущностью «Режиссер» с помощью промежуточного отношения «Список режиссеров», а также между сущностью «Фильм» и сущностью «Жанр» с помощью справочного отношения «Список жанров», что отражает реальную структуру кинопроизводства и классификации контента.

Связь между сущностью «Фильм» и сущностью «Отзыв» реализована как один-ко-многим: один фильм может иметь множество отзывов пользователей, при этом каждый отзыв относится только к одному конкретному фильму (многие-к-одному со стороны отзыва). Это

позволяет хранить пользовательские оценки и комментарии к каждому фильму отдельно.

Сущность «Пользователь» связана с сущностью «Отзыв» и сущностью «Подписка». Каждый пользователь может оставлять несколько отзывов и оформлять множество подписок на фильмы, что реализовано через связи один-ко-многим от пользователя к отзывам и подпискам.

Сущность «Подписка» представляет собой связующую сущность между пользователем и фильмом. Каждая подписка относится к одному пользователю и одному фильму, что реализуется через связи многие-к-одному к обеим сущностям. Таким образом, пользователь может оформлять подписки на различные фильмы, а каждый фильм может быть доступен множеству пользователей через механизм подписок.

Таким образом, разработанная модель данных отражает реальные взаимосвязи объектов предметной области и обеспечивает целостную структуру хранения информации о фильмах, пользователях и взаимодействии между ними.

3.5 Реализация модели данных в Jmix для приложения «Онлайн-кинотеатр»

Реализация модели данных в приложениях на Jmix начинается с создания проекта через соответствующий Jmix-плагина. Этот плагин интегрируется в среду разработки и обеспечивает доступ к инструментам генерации сущностей, экранов и других компонентов платформы. В основе модели данных лежат сущности JPA, что позволяет использовать стандартный подход Java Persistence API для описания структуры данных и их связей.

JPA сущность – это класс Java, аннотированный в соответствии с правилами JPA. Сущности JPA хранятся в реляционной базе данных, подключенной в качестве основного или дополнительного хранилища данных. Аннотации JPA определяют отображение между полями таблицы базы данных и атрибутами сущности.

Создание новой JPA сущности в Jmix происходит с помощью диалогового окна, представленного на рисунке 3. В этом окне необходимо задать основные параметры. В поле Class указывается имя класса сущности, а в Package — пакет, где она будет размещена. Тип сущности обычно остаётся Entity. При необходимости можно задать родительский класс. В качестве типа идентификатора (Id type) выбирается UUID, а значение (Id value) генерируется автоматически платформой. Дополнительно можно включить такие опции, как Has UUID (использование UUID в качестве первичного ключа), Versioned (оптимистическая блокировка), аудит создания и изменения, а также Soft Delete (логическое удаление). Флажок Create Data Repository отвечает за автоматическую генерацию репозитория для работы с сущностью. После заполнения всех полей создаётся полноценный JPA-объект с готовой структурой и аннотациями.

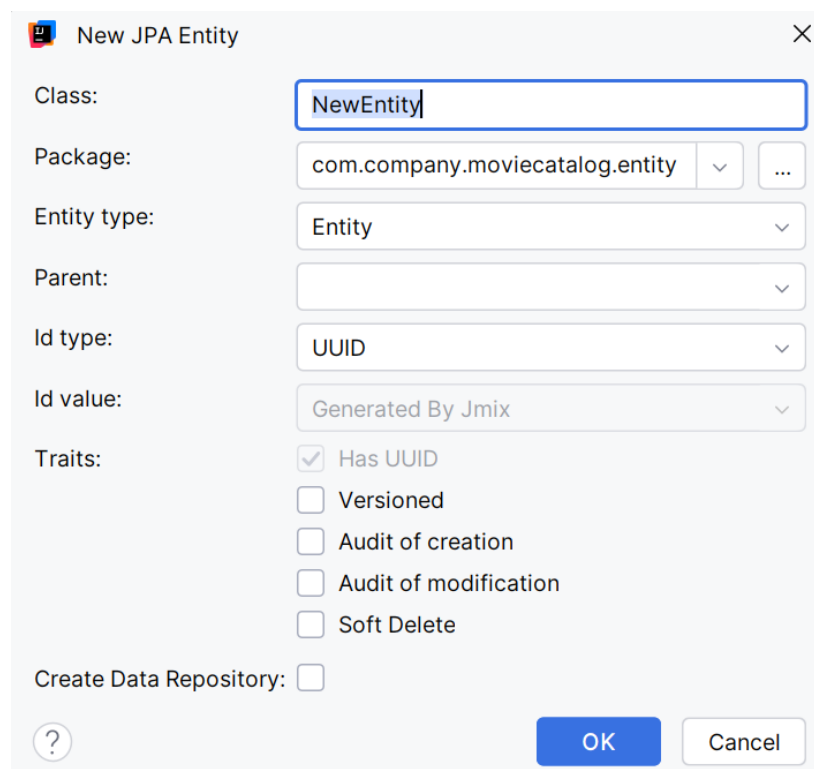


Рисунок 3 – Диалоговое окно создания JPA сущности

После создания сущности становится доступен интерфейс редактирования сущности, представленный на рисунке 4. Данный интерфейс предназначен для создания и настройки моделей данных приложения. В центральной части окна отображаются основные параметры сущности: имя класса, имя таблицы базы данных, тип наследования и список атрибутов. Для каждого атрибута задаются его тип данных и соответствующее имя столбца в базе данных. Использование данного интерфейса позволяет упростить процесс проектирования базы данных и автоматически синхронизировать объектную модель приложения со структурой таблиц базы данных. В правой части интерфейса представлена область для изменения атрибутов сущности. Пользователь может изменять такие параметры, как тип атрибута (DATATYPE), конкретный тип данных (UUID), маппинг на колонку в базе данных (ID), а также добавлять комментарии.

При создании новой сущности через инструменты Jmix автоматически формируется соответствующий Java-класс в пакете entity. Перейти в Java-класс сущности можно, нажав на вкладку Text в интерфейсе редактирования сущности (см. рисунок 3). В процессе проектирования разработчик задаёт атрибуты сущности через визуальный интерфейс, после чего они автоматически отображаются в сгенерированном классе в виде полей с соответствующими типами данных и аннотациями JPA и Jmix. Это упрощает процесс разработки и снижает вероятность ошибок при ручном написании кода.

При необходимости создания связей между сущностями (например, One-to-Many, Many-to-One или Many-to-Many) разработчик выбирает требуемый тип ассоциации в интерфейсе генерации. Jmix автоматически добавляет необходимые аннотации и вспомогательные поля,

обеспечивая корректное отображение связей на уровне базы данных и ORM-слоя.

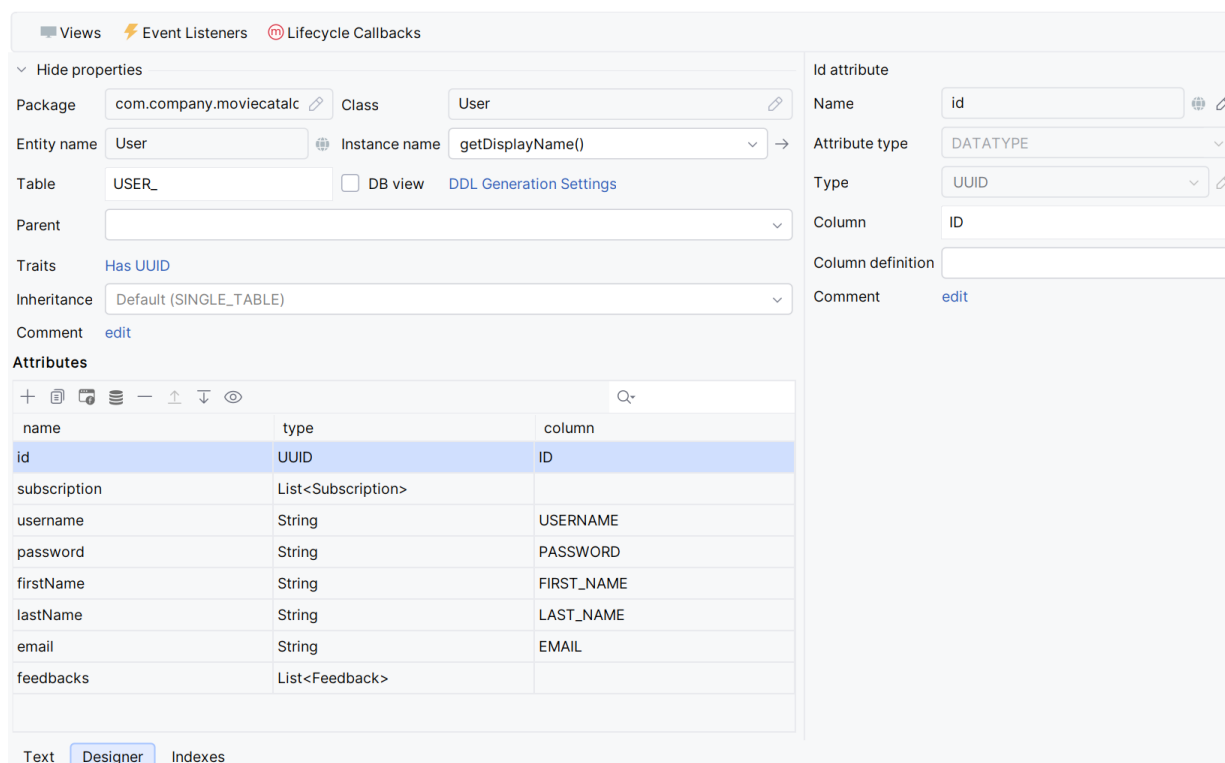


Рисунок 4 – Интерфейс редактирования сущности

Сущность User является стандартной и создаётся автоматически при инициализации проекта, содержит стандартные поля: id, version, username, password, firstName, lastName, email, active, timeZoneId. Это позволяет сразу использовать систему аутентификации и авторизации без необходимости ручной настройки базовой модели пользователя.

После запуска приложения оно становится доступно по адресу <http://localhost:8080>. Веб-интерфейс Jmix предоставляет удобную административную панель для управления приложением, включая работу с данными, настройками безопасности и бизнес-логикой, и структурирован в виде вкладок Application, Security и Data Tools, каждая из которых обеспечивает доступ к соответствующему функционалу системы. Интерфейс веб-приложения, доступного по адресу <http://localhost:8080>, представлен на рисунке 5.

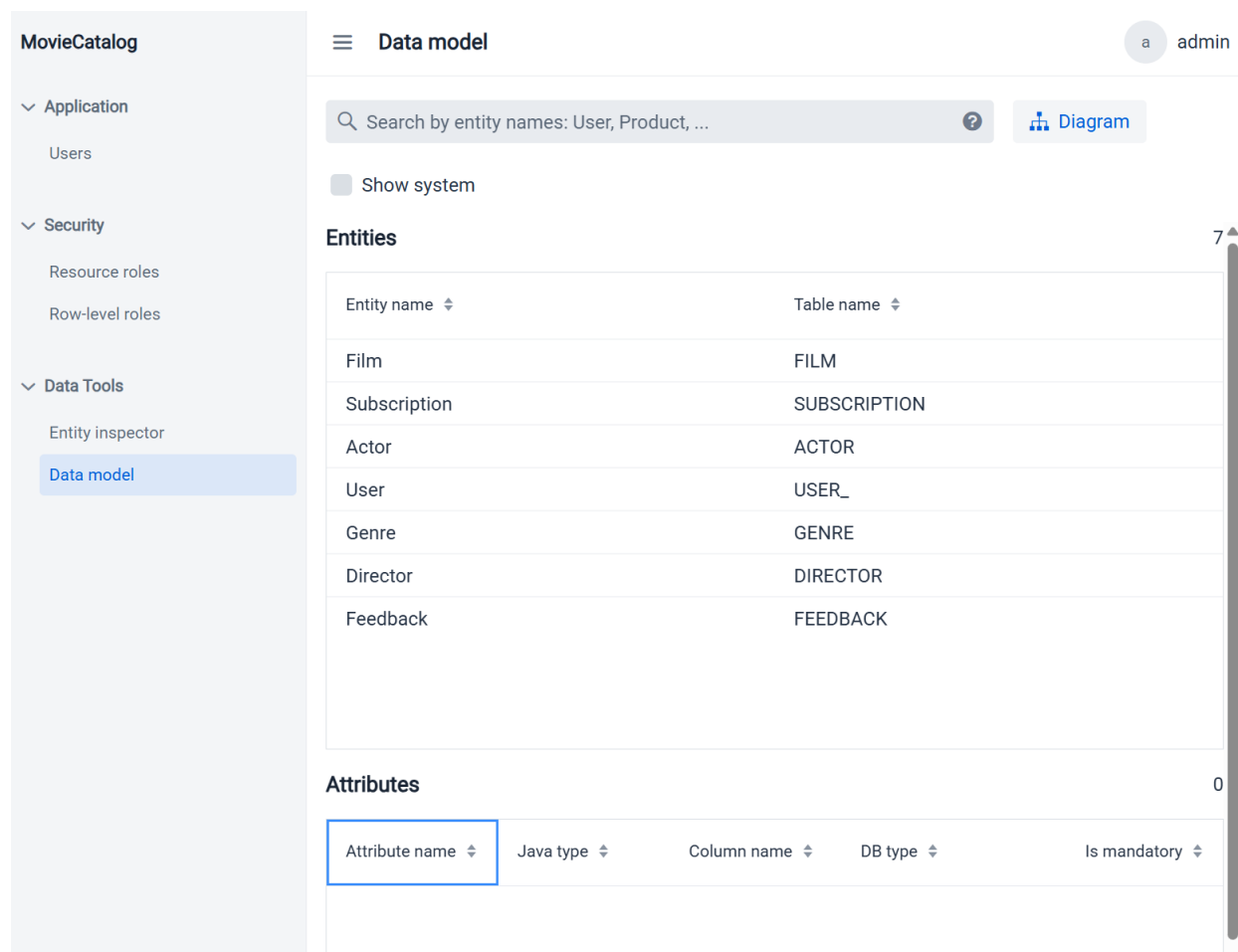


Рисунок 5 – Веб-интерфейс приложения

Jmix использует Liquibase для управления изменениями структуры базы данных (migrations). Каждое изменение модели данных, например создание новой сущности, добавление атрибутов или изменение связей, автоматически фиксируется в виде набора миграций, которые описываются в changelog-файлах Liquibase (обычно в формате XML или YAML).

Таким образом, для каждой выделенной сущности была создана соответствующая JPA сущность:

1. JPA сущность Film (Film.java) с атрибутами:

- id: UUID;
- name: String;
- release_year: Integer;
- description: String;
- rating: BigDecimal;
- actors: List<Actor>;
- genres: List<Genre>;
- directors: List<Director>;

- feedback: List<Feedback>.

2. JPA сущность Actor (Actor.java) с атрибутами:

- id: UUID;

- name: String;

- films: List<Film>.

3. JPA сущность Director (Director.java) с атрибутами:

- id: UUID;

- name: String;

- films: List<Film>.

4. JPA сущность Feedback (Feedback.java) с атрибутами:

- id: UUID;

- feedback: String;

- film: Film;

- user: User.

5. JPA сущность User (User.java) с атрибутами:

- id: UUID;

- username: String;

- password: String;

- firstName: String;

- lastName: String;

- email: String;

- feedbacks: List<Feedback>.

6. JPA сущность Subscription (Subscription.java) с атрибутами:

- id: UUID;

- film: Film;

- user: User

- validity_period: String.

7. JPA сущность Genre (Genre.java) с атрибутами:

- id: UUID;

- name: String;

- films: List<Film>.

Например, листинг сгенерированного класса Film.java при создании JPA сущности Film представлен в Приложении А.

3.6 Построение диаграммы модели данных для приложения «Онлайн-кинотеатр»

Интерфейс Jmix предоставляет встроенные инструменты для визуализации структуры

данных приложения. Одним из таких инструментов является Data Model Diagram, который позволяет наглядно отображать сущности предметной области и связи между ними в нотации UML.

С помощью данного функционала разработчик может просматривать созданную модель данных в виде диаграммы, где автоматически отображаются сущности, их атрибуты и типы связей (один-к-одному, один-ко-многим, многие-ко-многим).

Инструмент Data Model Diagram доступен в разделе Data Tools и обеспечивает удобное графическое представление модели. Полученная диаграмма модели данных для приложения «Онлайн-кинотеатр» представлена на рисунке 6.

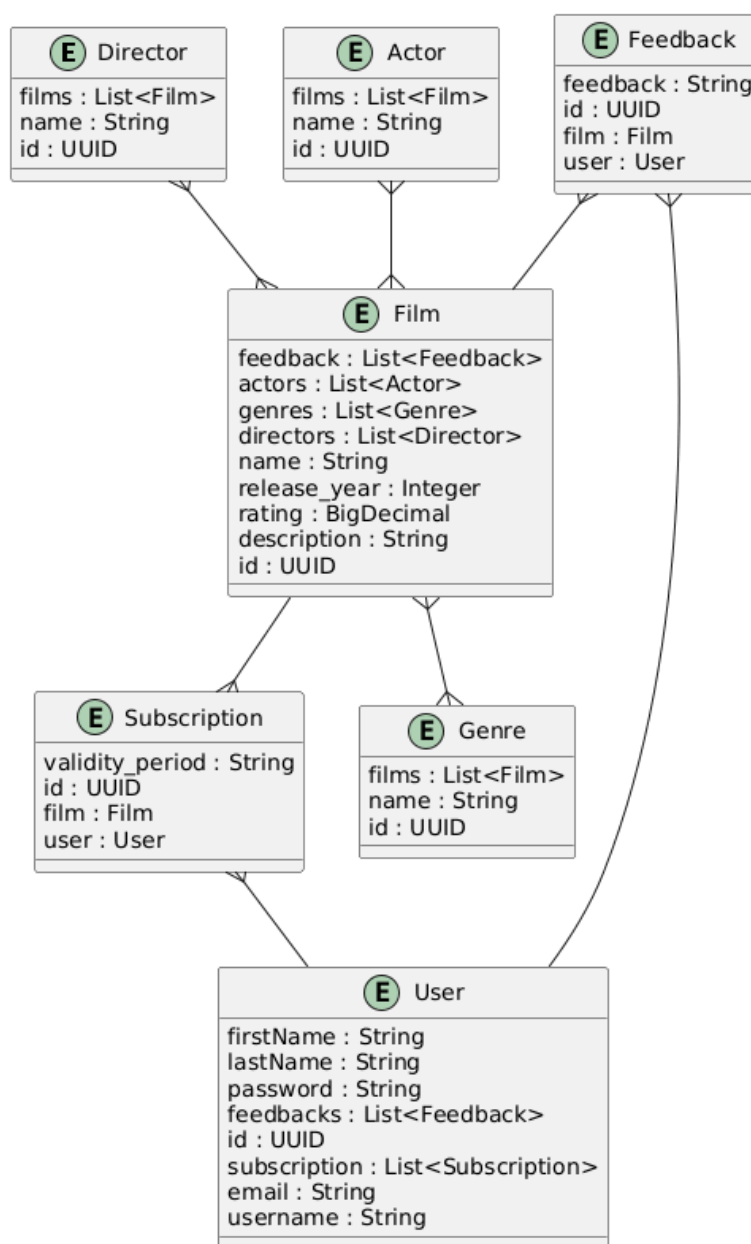


Рисунок 6 – Диаграмма модели данных для приложения «Онлайн-кинотеатр»

3.7 Построение логической модели базы данных сервиса покупателя информационной системы доставки еды

Для проектирования логической модели базы данных сервиса покупателя была выбрана реляционная модель. Были выделены отношения:

1) Отношение «Покупатель» с атрибутами:

- «Код покупателя» - уникальный идентификатор;
- «Код пользователя» - идентификатор пользователя, полученный из отношения «Пользователь» базы данных сервиса авторизации;
- «Имя» - имя покупателя;
- «Почта» - адрес электронной почты покупателя.

2) Отношение «Заказ» с атрибутами:

- «Код заказа» - уникальный идентификатор;
- «Код покупателя» - внешний ключ для связи с отношением «Покупатель»;
- «Код ресторана» - идентификатор ресторана, полученный из отношения «Ресторан» базы данных сервиса ресторана;
- «Код курьера» - идентификатор курьера, полученный из отношения «Курьер» базы данных сервиса курьера;

- «Стоимость» - стоимость всего заказа;
- «Адрес доставки» - адрес доставки заказа;
- «Дата заказа» - дата, когда был сформирован заказ;
- «Статус заказа» - статус заказа;
- «Примечание» - пожелания покупателя.

3) Отношение «Отзыв» с атрибутами:

- «Код отзыва» - уникальный идентификатор;
- «Код покупателя» - внешний ключ для связи с отношением «Покупатель»;
- «Код ресторана» - идентификатор ресторана, полученный из отношения «Ресторан» базы данных сервиса ресторана;
- «Комментарий» - текст отзыва;
- «Дата создания» - дата создания отзыва.

4) Отношение «Корзина» с атрибутами:

- «Код корзины» - уникальный идентификатор;
- «Код покупателя» - внешний ключ для связи с отношением «Покупатель».

5) Отношение «Избранное» с атрибутами:

- «Код покупателя» - уникальный идентификатор и внешний ключ для связи с отношением «Покупатель»;
- «Код ресторана» - уникальный идентификатор, полученный из отношения «Ресторан» базы данных сервиса ресторана.

Для реализации связей многие-ко-многим между отношениями «Покупатель» и «Корзина» и «Покупатель» и «Заказ» были определены отношения:

6) Отношение «Состав корзины» с атрибутами:

- «Код корзины» - уникальный идентификатор и внешний ключ для связи с отношением «Корзина»;

- «Код блюда» - уникальный идентификатор, полученный из отношения «Блюдо» базы данных сервиса ресторана;

- «Количество» - количество конкретного блюда в заказе.

7) Отношение «Состав заказа» с атрибутами:

- «Код заказа» - уникальный идентификатор и внешний ключ для связи с отношением «Заказ»;

- «Код блюда» - уникальный идентификатор, полученный из отношения «Блюдо» базы данных сервиса ресторана;

- «Цена» - итоговая цена всего заказа;

- «Количество» - общее количество конкретного блюда в заказе;

- «Название блюда» - наименование блюда.

8) Отношение «Адрес» с атрибутами:

- «Код адреса» - уникальный идентификатор;

- «Код покупателя» - внешний ключ для связи с отношением «Покупатель»;

- «Адрес» - адрес покупателя, куда нужно доставить заказ.

Разработанная логическая модель полностью отражает специфику предметной области для сервиса покупателя и способствует эффективной реализации информационной системы доставки еды.

Также спроектированы логические модели для остальных сервисов информационной системы доставки еды: сервиса ресторана, авторизации, курьера, уведомлений и сервиса SAGA Orchestrator.

ВЫВОДЫ

В ходе выполнения производственной практики была успешно достигнута поставленная цель – пройден курс «Ускоренная разработка веб-приложений | Знакомство с Jmix» на платформе Stepik и разработана модель данных для приложения «Онлайн-кинотеатр». Результат прохождения курса представлен в приложении Б.

В процессе работы была спроектирована структура базы данных, включающая более пяти взаимосвязанных сущностей, таких как Film, Actor, Director, Genre, Feedback, User и Subscription. Между сущностями были реализованы различные типы связей, что позволило корректно отразить предметную область и обеспечить целостность данных.

Разработанная модель данных была реализована в среде Jmix с использованием JPA-сущностей, автоматически генерируемых на основе созданной структуры. Дополнительно была построена диаграмма модели данных, наглядно отображающая взаимосвязи между сущностями и обеспечивающая более удобное понимание архитектуры приложения.

Таким образом, в процессе прохождения практики были сформированы систематические знания методики администрирования информационных систем и баз данных, в том числе отечественного производства, сформированы умения реализовывать техническое сопровождение информационных систем и баз данных, связанных с местом прохождения технологической (проектно-технологической) практики, получены навыки инсталляции программных комплексов, применяемых по месту прохождения технологической (проектно-технологической) практики, что свидетельствует о том, что компетенция ОПК-5.2 освоена.

Кроме того, в процессе прохождения практики, были сформированы систематические знания необходимых для осуществления профессиональной деятельности правовых норм, сформированы умения планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов, приобретены навыки применения нормативной базы и решения задач в области избранных видов профессиональной деятельности, что свидетельствует о том, что компетенция УК-2.2 освоена.

Также, в процессе прохождения практики, были сформированы систематические знания базовых экономических понятий и базовых принципов функционирования экономики в области информационных технологий и рынка программного обеспечения, сформированы умения анализировать экономические и финансовые показатели организаций, действующих в области информационных технологий, приобретены навыки использования финансовой грамотности и экономической культуры в сфере личных финансов и в профессиональной деятельности в области информационных технологий, что свидетельствует о том, что компетенции УК-9.1 и УК-9.2 освоены.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Документация Jmix [электронный ресурс], URL: <https://docs.jmix.ru/jmix/intro.html> (дата обращения 20.04.2026);
2. HALMOUNT [электронный ресурс], URL: <https://www.haulmont.ru/> (дата обращения 18.04.2026);
3. Liquibase [электронный ресурс], URL: <https://docs.liquibase.com/> (дата обращения 25.04.2026);
4. Ускоренная разработка веб-приложений | Знакомство с Jmix [электронный ресурс], URL: <https://stepik.org/course/190140/syllabus> (дата обращения: 21.04.2026);
5. Онлайн-кинотеатры как новые медиа [электронный ресурс], URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/onlayn-kinoteatry-kak-novye-media/viewer> (дата обращения 01.05.2026);
6. Развитие онлайн-кинотеатров в современной России [электронный ресурс], URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-onlayn-kinoteatrov-v-sovremennoy-rossii> (дата обращения 02.05.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг JPA сущности Film

```
package com.company.moviecatalog.entity;

import io.jmix.core.entity.annotation.JmixGeneratedValue;
import io.jmix.core.metamodel.annotation.InstanceName;
import io.jmix.core.metamodel.annotation.JmixEntity;
import jakarta.persistence.*;

import java.math.BigDecimal;
import java.util.List;
import java.util.UUID;

@JmixEntity
@Table(name = "FILM")
@Entity
public class Film {
    @JmixGeneratedValue
    @Column(name = "ID", nullable = false)
    @Id
    private UUID id;

    @InstanceName
    @Column(name = "NAME")
    private String name;

    @Column(name = "RELEASE_YEAR")
    private Integer release_year;

    @Column(name = "DESCRIPTION", length = 500)
    private String description;

    @Column(name = "RATING", precision = 3, scale = 1)
    private BigDecimal rating;

    @JoinTable(name = "FILM_ACTOR_LINK",
        joinColumns = @JoinColumn(name = "FILM_ID", referencedColumnName
= "ID"),
        inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "ACTOR_ID",
referencedColumnName = "ID"))
    @ManyToMany
    private List<Actor> actors;

    @JoinTable(name = "FILM_GENRE_LINK",
        joinColumns = @JoinColumn(name = "FILM_ID"),
        inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "GENRE_ID"))
    @ManyToMany
    private List<Genre> genres;

    @JoinTable(name = "FILM_DIRECTOR_LINK",
        joinColumns = @JoinColumn(name = "FILM_ID"),
        inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "DIRECTOR_ID"))
    @ManyToMany
    private List<Director> directors;

    @OneToMany(mappedBy = "film")
    private List<Feedback> feedback;

    public List<Feedback> getFeedback() {
        return feedback;
    }

    public void setFeedback(List<Feedback> feedback) {
```

```

        this.feedback = feedback;
    }
    public List<Director> getDirectors() {
        return directors;
    }
    public void setDirectors(List<Director> directors) {
        this.directors = directors;
    }
    public List<Genre> getGenres() {
        return genres;
    }
    public void setGenres(List<Genre> genres) {
        this.genres = genres;
    }
    public List<Actor> getActors() {
        return actors;
    }
    public void setActors(List<Actor> actors) {
        this.actors = actors;
    }
    public BigDecimal getRating() {
        return rating;
    }
    public void setRating(BigDecimal rating) {
        this.rating = rating;
    }
    public String getDescription() {
        return description;
    }
    public void setDescription(String description) {
        this.description = description;
    }
    public Integer getRelease_year() {
        return release_year;
    }
    public void setRelease_year(Integer release_year) {
        this.release_year = release_year;
    }
    public String getName() {
        return name;
    }
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
    public UUID getId() {
        return id;
    }
    public void setId(UUID id) {
        this.id = id;
    }
}

```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Результат прохождения курса «Ускоренная разработка веб-приложений |
Знакомство с Jmix» на платформе Stepik



Поздравляем!
Вы завершили курс «Ускоренная разработка веб-приложений | Знакомство с Jmix».

Вы набрали **35 баллов из 35**, изучив 100% материалов курса.
Сертификат в нём не выдаётся, но вы можете поделиться своим результатом в соцсетях.



<https://stepik.org/course/190140>

 [Оставить отзыв](#)

[Найти новый курс](#)

ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Вид практики производственная

Тип практики технологическая (проектно-технологическая) практика

Сроки прохождения практики: с 17.04.2026 г. по 16.05.2026 г.

по направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем
направленность (профиль) «Разработка и администрирование информационных систем»

Обучающийся группы № 4445-020303D Накрайникова Елена Дмитриевна

№ п/п	Критерии оценки	Оценка (по 5-балльной шкале)
1.	Общая систематичность и ответственность работы в ходе практики	
2.	Степень личного участия и самостоятельности практиканта в представляемой работе	
3.	Выполнение поставленных целей и задач	
4.	Корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых данных	
5.	Качество оформления отчетной документации	
	ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА* (по качеству и объему выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью)	

Работник от профильной организации
исполнительный директор

(подпись) М.В. Васильев

М.П.

* * Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценок по пяти критериям оценки